

LA LIGA 25/26. RENDIMIENTO Y VALOR DE MERCADO

Alejandro Chicharro García

PROYECTO DE ANALISIS DE DATOS (EXCEL-POWER BI-SQL-PYTHON-R)

1.OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es analizar la relación entre el rendimiento deportivo y el valor de mercado de los jugadores pertenecientes a LaLiga durante la temporada 2025/26 hasta el momento de la realización de la base de datos.

La pregunta principal del análisis es: **¿Hasta qué punto el rendimiento deportivo de un jugador explica su valor de mercado?**

Para tener una respuesta sobre ello, se han utilizado estadísticas relacionadas con el rendimiento de los jugadores, como pueden ser, rating, minutos jugados, goles, asistencias, goles esperados (xG), asistencias esperadas (xA), acciones defensivas y paradas, además de la posición del jugador y el valor de mercado.

Los datos proceden de la base de datos “European Top Football Leagues Player Stats 25-26” disponible en Kaggle. La base de datos original tiene información sobre diferentes ligas, pero tan solo se seleccionaron los jugadores de LaLiga.

El proyecto combina diferentes herramientas (Excel, SQL, Power BI, Python y R).

Los datos corresponden a un momento concreto de la temporada, por lo que las estadísticas son parciales y no los resultados definitivos de la temporada.

2.PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS DATOS

Antes de comenzar el análisis, hubo que realizar una preparación de los datos y una limpieza de ellos para tener información adecuada para el proyecto.

Los datos estaban divididos en dos bases de datos: una con los perfiles de los jugadores (nombre, posición, valor de mercado) y otra con las estadísticas (minutos, goles, rating, asistencias...)

La primera limpieza se realizó en Excel mediante Power Query. Se seleccionaron tan solo los jugadores de LaLiga, se revisaron los tipos de datos y se eliminaron los duplicados. Además, hubo que corregir algunas variables decimales como rating, xG, xA, para poder tener una correcta interpretación en los análisis posteriores.

En la tabla de perfiles se observó jugadores sin valor de mercado, variable esencial en el análisis por lo que se decidió eliminar estas variables. En cambio, los demás nulos se mantuvieron para no sustituir su valor por 0 o un valor incorrecto.

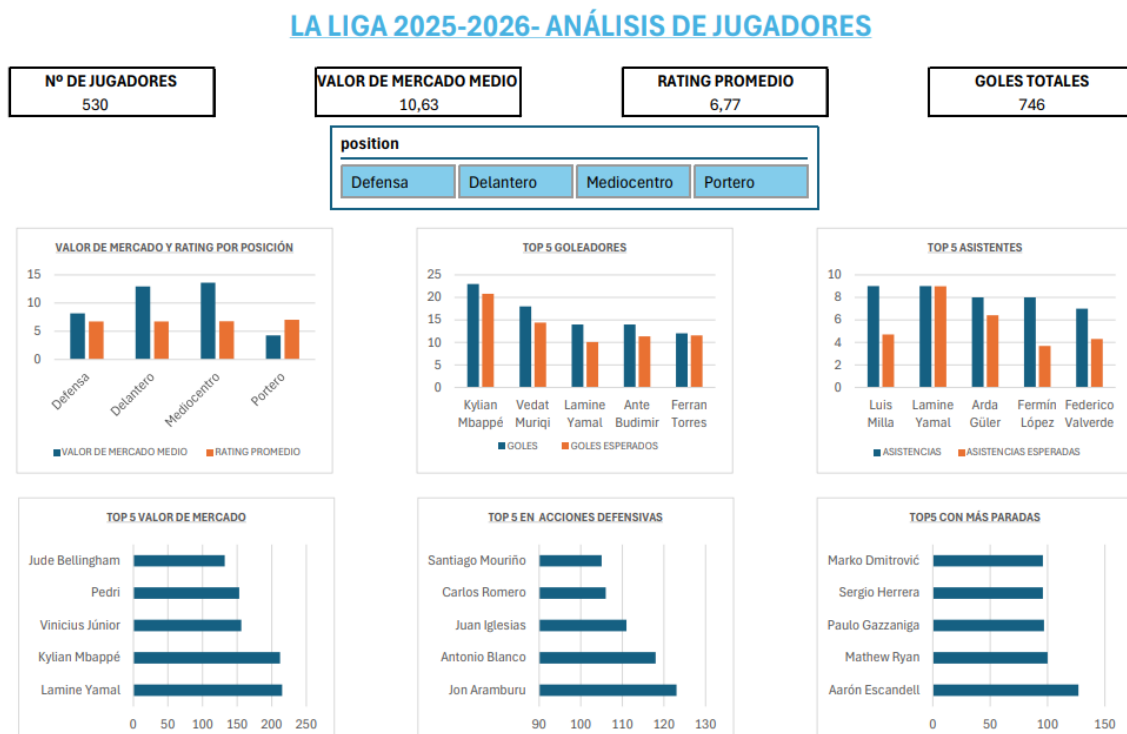
Ambas tablas se relacionaron por player_id.

3.ANÁLISIS DESCRIPTIVO EN EXCEL

Se utilizó Excel para realizar una primera exploración del rendimiento deportivo y del valor de mercado.

Se crearon diferentes tablas dinámicas y gráficos que resumieron la información y permitió identificar a los jugadores más destacados.

El análisis se centró principalmente en: Valor de mercado y rating por posición, jugadores con mayor valor de mercado, rendimiento ofensivo, rendimiento defensivo, rendimiento de los porteros. Tras ello, se realizó un dashboard.



El dashboard dio la información de que analizábamos 530 jugadores, con un valor de mercado medio de 10,63 millones de euros, donde su valoración media era de 6,77 y había 746 goles registrados.

Entre los jugadores destacan Lamine, Mbappé y Vinicius como jugadores con mayor valor de mercado, mientras que Muriqi se cuela en los máximos goleadores.

Esto nos permitió tener una primera valoración de los jugadores.

4.ANÁLISIS DE DATOS EN SQL

Tras la exploración inicial, se usó SQL mediante DBeaver para profundizar un poco más en el análisis.

Se importaron las dos tablas preparadas en Excel, aunque se detectaron problemas con algunas variables con decimales que utilizaban comas como separadores y SQL no las interpretaba correctamente. Para solucionarlo utilizamos la fórmula replace y cast para convertirlo a número.

Se relacionaron mediante `player_id` utilizando operaciones como `inner join` para combinar la información de aquellos jugadores sobre los que se disponía la información necesaria.

Una vez todo preparado, se realizaron consultas para analizar el valor de mercado, el rendimiento ofensivo, el rendimiento real frente al esperado, el rating, el rendimiento por posición y el rendimiento defensivo. Por ejemplo, se realizó esta consulta para ver los tres jugadores con mayor valor de mercado por posición.

“WITH ranking as

(SELECT pjl.position, pjl.name,pjl.valor_mercado, RANK()OVER(PARTITION BY pjl.position ORDER BY pjl.valor_mercado DESC) as ranking_posicion from Perfiles_jugadores_limpio pjl)

*SELECT * FROM ranking WHERE ranking_posicion<=3 ;”*

Esta consulta permitió ver una clasificación independiente por posición, facilitando la comparación entre jugadores de características similares.

SQL permitió profundizar en las relaciones entre rendimiento deportivo y valor de mercado, identificar diferencias entre jugadores y posiciones y complementar los resultados obtenidos previamente en Excel.

5.VISUALIZACIÓN DE DATOS CON POWER BI

Tras el análisis con Excel y SQL, se realizó un dashboard interactivo en Power BI para así visualizar y comparar los rendimientos y el valor de mercado.

En primer lugar, se importaron las tablas y se relacionaron mediante `player_id`.

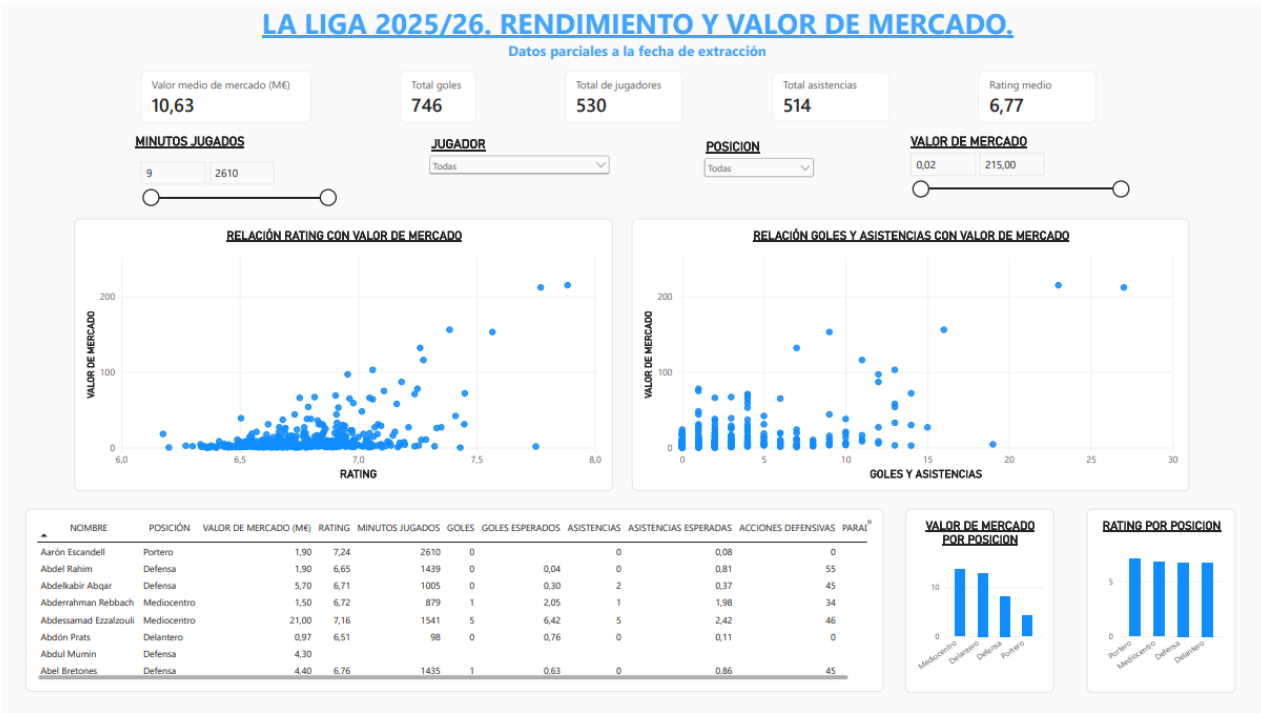
El dashboard daba información sobre los jugadores similar a la de Excel con la diferencia de la inclusión del número total de asistencias (514). Además se incorporaron distintas visualizaciones:

- Gráfico de dispersión del rating y valor de mercado para ver si los jugadores con mejor rating eran los de mayor valor.
- Gráfico de dispersión para analizar la relación de las contribuciones de gol frente al valor de mercado.
- Gráfico de barras del valor de mercado medio por posición.
- Rating medio por posición.
- Tabla de jugadores con distintas estadísticas individuales.

Además, se añadieron distintos segmentadores por jugador, posición, valor de mercado, minutos disputados para poder filtrar la información y estudiar diferentes grupos de futbolistas.

El dashboard permitió realizar una primera comparación visual entre el rendimiento deportivo y la valoración económica de los jugadores, observando que una mayor

valoración deportiva no siempre se corresponde con un mayor valor de mercado. No obstante, se realizaron análisis en Python y R para profundizar en ello.



6.ANALISIS EXPLORATORIO CON PYTHON

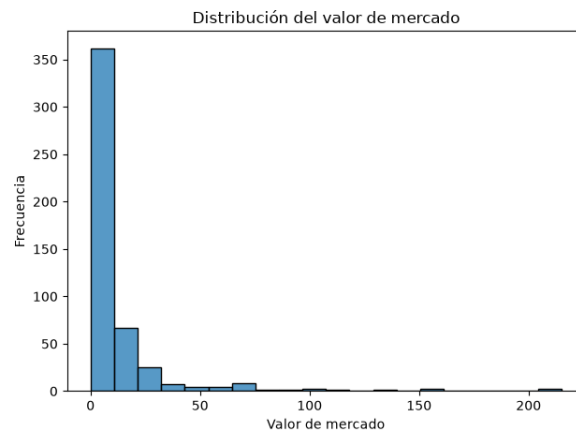
Una vez completados los análisis con Excel, SQL, Power BI, se realizó un análisis exploratorio para profundizar en la relación entre el rendimiento y el valor de mercado.

Se utilizaron principalmente tres librerías: Pandas, Matplotlib y Seaborn.

En primer lugar, se importaron las tablas a través de un inner join mediante player_id para tener datos de los jugadores con estadísticas y se revisaron los tipos de datos, nulos...

6.1 DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE MERCADO

Se elaboraron diagramas de caja e histogramas para estudiar la distribución del valor de mercado de los jugadores, donde se vio una asimetría a la derecha debido a la gran cantidad de jugadores con valor bajo de mercado y un número pequeño de jugadores con mucho valor de mercado. Así se pudo identificar algunos valores que podían influir en los análisis posteriores.



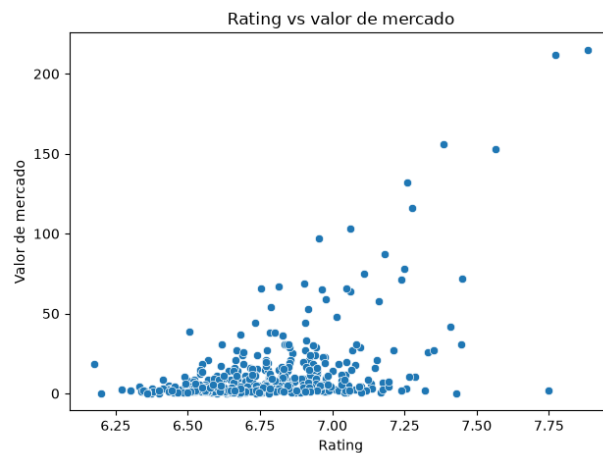
6.2 RELACION ENTRE RENDIMIENTO DEPORTIVO Y VALOR DE MERCADO

Se construyeron gráficos de dispersión para ver la relación entre valor de mercado y diferentes variables de rendimiento.

Primero se analizó rating con valor de mercado, con una tendencia positiva general, pero con algunas diferencias importantes.

También se estudió con la producción ofensiva de goles y asistencias, lo que permitió ver que jugadores con estadísticas similares tenían valor de mercado muy distintos.

También se realizó una matriz de correlaciones para ver que variables tenían mas relación con valor de mercado.

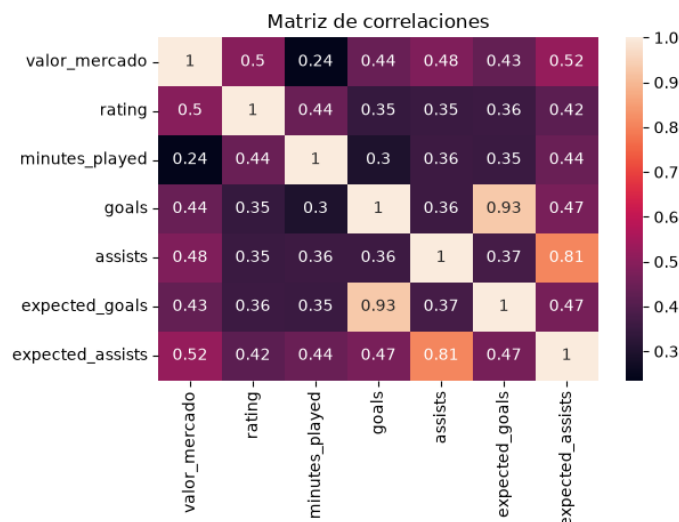


6.3 COMPARACIÓN RENDIMIENTO POR POSICIÓN

Se estudió el valor de mercado y rating por posiciones para analizar a los jugadores con características similares.

También se realizaron análisis específicos.

- Para delanteros la diferencia entre goles y goles esperados y entre asistencias y asistencias esperadas.
- Para defensas y mediocampistas relación entre las entradas e intercepciones con el valor de mercado.
- Para los porteros la relación entre las paradas y el valor de mercado.



6.4 PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

Permitió identificar una relación positiva entre algunas variables y valor de mercado como el rating o algunas estadísticas ofensivas.

Pero también se identificaron diferentes valoraciones con jugadores con estadísticas similares. Así como relaciones menos directas entre porteros, y estadísticas defensivas.

Por tanto, el análisis exploratorio sugirió que el rendimiento deportivo está relacionado con el valor de mercado, pero no permite explicar por sí solo todas las diferencias económicas entre jugadores.

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON R

Tras finalizar el análisis exploratorio, se utilizó RStudio para estudiar estadísticamente la relación entre el rendimiento deportivo y el valor de mercado.

Se realizó un análisis descriptivo y se volvieron a mirar las correlaciones. Además, como se sabía que la distribución de valor de mercado era asimétrica se aplicaron logaritmos para estudiar su comportamiento.

Posteriormente, se realizaron 3 análisis de regresión lineal, incorporando poco a poco nuevas variables con los siguientes resultados:

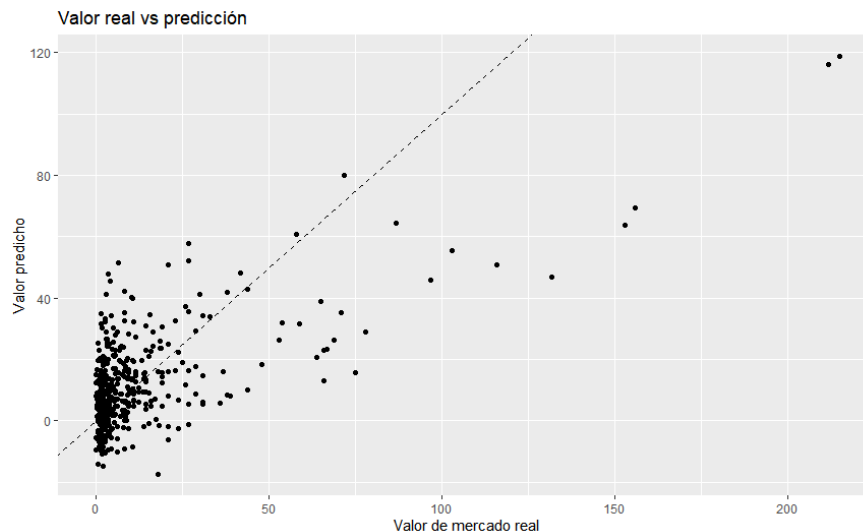
MODELO	VARIABLES EXPLICATIVAS	R ²
Regresión simple	Rating	32,01%
Regresión múltiple	Rating, goles, asistencias, xG, xA, minutos jugados	43,75%
Regresión múltiple con posición	Variables anteriores, posición	44,90%

El primer modelo nos indica que rating explica el 32,01% de la variabilidad del valor de mercado. Al incorporar más variables aumentó a 43,75% y añadiendo position tan solo aumenta a 44,90%.

Además, debido a la distribución asimétrica se estimaron los mismos modelos con transformación logarítmica, donde los R² daban un resultado de: 24,72%, 32% y 33,15%, aunque los R² de los modelos no son comparables porque explican variables dependientes en escalas diferentes. Se decidió continuar la interpretación de los modelos con el valor de mercado original.

Una vez realizados y estimados los modelos, se analizó un análisis de residuos para ver su comportamiento y detectar problemas de ajuste.

También se compararon gráficamente los valores de mercado reales con los estimados, donde se vieron más problemas para ajustar en valores altos de mercado.



Por último, se calculó el RMSE sobre los datos utilizados para ajustar el modelo, dando 17,76 millones. Así vemos la magnitud de los errores del modelo, donde se penalizan las diferencias en los valores grandes.

En conjunto, los resultados dan información sobre que el rendimiento deportivo tiene una relación con el valor de mercado, pero no lo explica completamente. Incluso, el modelo con más cantidad de variables deja sin explicar más del 55% de variabilidad, lo que puede indicar que hay factores relevantes que no se han incluido en el estudio.

8.CONCLUSIONES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO

El objetivo de este proyecto era responder a la pregunta: ¿Hasta qué punto el rendimiento deportivo de un jugador explica su valor de mercado?

A través de los análisis realizados, se observó que existe una relación entre el rendimiento deportivo y el valor de mercado, especialmente, entre el rating y algunas variables ofensivas. El modelo más completo obtuvo un R^2 de 44,90%, lo que indica que las variables deportivas utilizadas explican aproximadamente el 45 % de la variabilidad observada en el valor de mercado de los jugadores analizados.

Pero también se identifican diferencias importantes entre jugadores similares y el análisis de residuos mostró dificultades para estimar los valores de mercado más altos.

8.1 LIMITACIONES DEL ANÁLISIS

- Datos parciales: los datos corresponden a un momento concreto y no cuenta con los resultados definitivos.
- Variables no incluidas: no se analizaron factores como la edad, el contrato, la progresión, la demanda del mercado... Que pueden influir en la valoración económica de un jugador.
- Limitaciones de los modelos: Las regresiones se han realizado sobre los mismos datos utilizados para ajustarla, no con datos nuevos.

8.2 CONCLUSIÓN DEFINITIVA

El rendimiento deportivo contribuye a explicar el valor de mercado de un futbolista, pero no es suficiente para explicarlo por completo.